航天动力学

第6章 圆型限制性三体问题

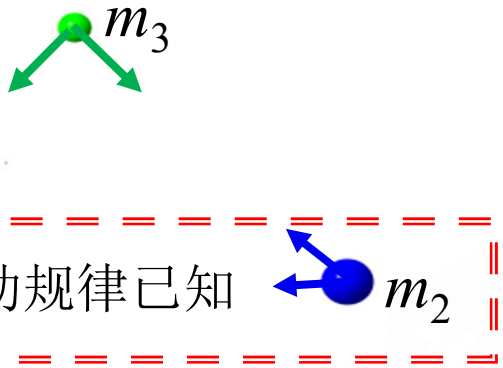
1.三体及限制性三体问题
2.首次积分与平衡点
3.平衡点的稳定性与周期轨道

主讲教师：蒋方华

1. 三体及限制性三体问题

- 三体问题

  三个质点在万有引力作用下的运动。



- 限制性三体问题

当m_3远小于m_1，m_2，可忽略m_3对m_1，m_2的万有引力作用，研究m_3在m_1，m_2的万有引力作用下的运动，称为限制性三体问题。

如果m_2相对m_1的运动轨道是圆，则m_3在m_1，m_2的引力作用下的运动问题称为圆型限制性三体问题。

1. 三体及限制性三体问题

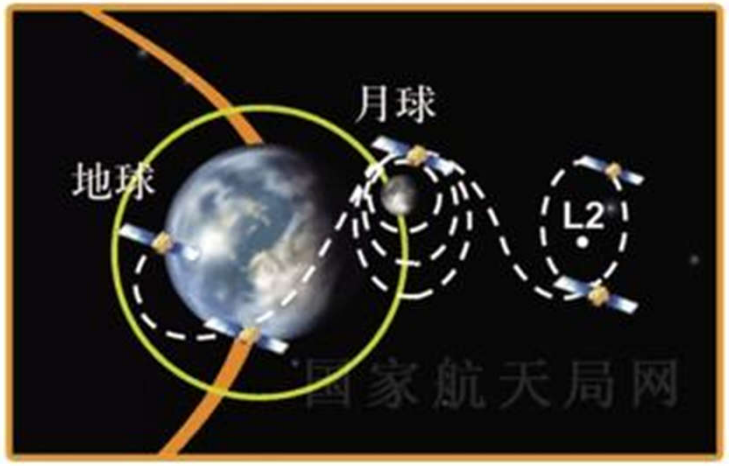
- 圆型限制性三体问题

月球的地心轨道偏心率0.055，大行星的日心轨道偏心率都在0.007到0.056之间(水星例外，0.206)，近似为圆轨道。

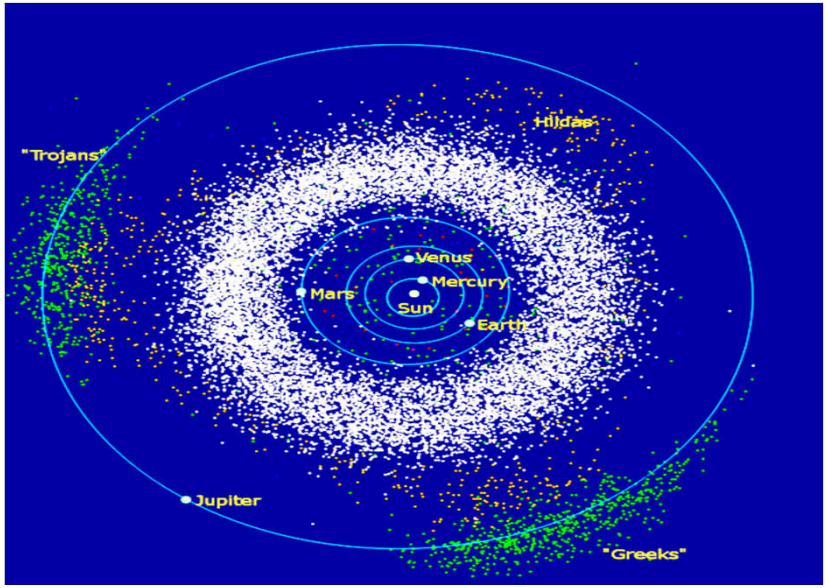
人类活动与自然现象

“嫦娥”2号于2011年8月25日捕获日地L_2点的环绕轨道。

太阳系中在超前和落后木星轨道60度的地方有小行星群。



嫦娥二号奔向L2点局部放大图



1. 三体及限制性三体问题

- 17世纪牛顿、欧拉等人在考虑太阳和地球的影响下研究月球的运动时引入三体问题。
- 18世纪晚期，拉格朗日将其简化为限制性三体问题，得到三体问题的特解——拉格朗日平衡点。
- 1836年，雅可比发现了限制性三体中唯一一个积分常数。
- 19世纪末，庞伽莱引入了定性分析三体问题的方法，但由于当时数学理论的限制没有得到很好的应用。
- 1920年，三维的限制性三体问题周期解的存在性得到证明。
- 1955年Roy 和Ovenden 发表了寻找一般性的n体问题周期解的理论,基于这种理论,在60年代和 70年代掀起了一阵计算三体问题周期解的热潮。
- 到20世纪80~90年代，限制性三体问题周期解的计算已经很成熟，不变流形是还没有被很好地研究的一个领域。

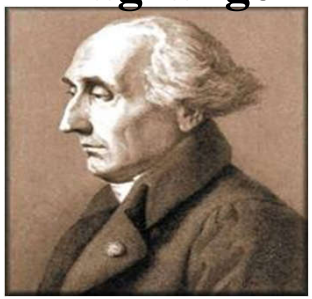
Newton



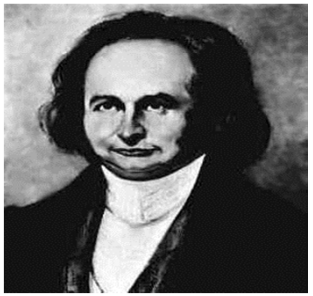
Euler



Lagrange



Jacobi



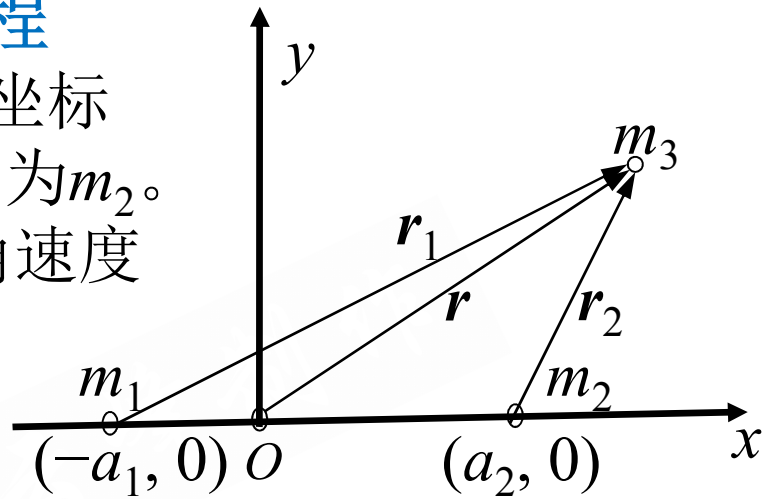
Poincare



2. 首次积分与平衡点

- **圆型限制性三体问题运动方程**

以m_1和m_2的质心O为原点建立动坐标系$Oxyz$(会合坐标系)，一般质量小的为m_2。此坐标系随同m_1和m_2绕O点转动的角速度为



$$\boldsymbol{\omega} = \omega \boldsymbol{k} = \sqrt{\frac{G(m_1+m_2)}{(a_1+a_2)^3}}\boldsymbol{k}$$

无量纲方式：

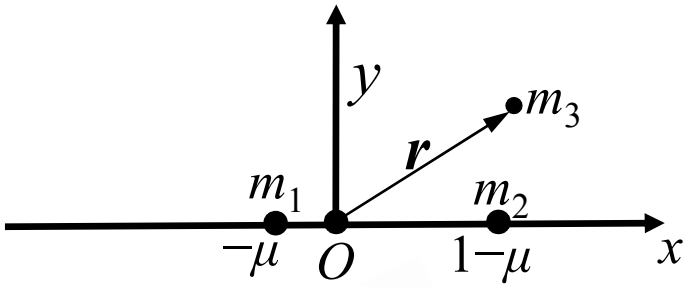
$$[M] = m_1 + m_2, [L] = a_1 + a_2, [T] = \sqrt{\frac{(a_1+a_2)^3}{G(m_1+m_2)}}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^2}$$

从而新的引力常数为1，若记$\mu=m_2/(m_1+m_2)$，有$1-\mu=m_1/(m_1+m_2)$，$a_1=\mu$，$a_2=1-\mu$，$\omega=1$。

2. 首次积分与平衡点

- 质点m_3的运动微分方程



$$\frac{\tilde{\mathrm{d}}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}+2\boldsymbol{\omega}\times\frac{\tilde{\mathrm{d}}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{\omega}\times\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}\right)=\nabla V$$

$$V=\frac{1-\mu}{r_1}+\frac{\mu}{r_2},\begin{cases}r_1=\sqrt{\left(x+\mu\right)^2+y^2+z^2}\\ r_2=\sqrt{\left(x-1+\mu\right)^2+y^2+z^2}\end{cases}$$

- 运用无量纲化，写成分量形式

$$\ddot{x}-2\dot{y}-x=\partial V/\partial x$$
$$\ddot{y}+2\dot{x}-y=\partial V/\partial y$$
$$\ddot{z}=\partial V/\partial z$$

2. 首次积分与平衡点

- 再记

$$U=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{r_1}+\frac{\mu}{r_2}$$

- 得质点m_3的运动微分方程为

$$\begin{cases}\ddot{x}-2\dot{y}=\dfrac{\partial U}{\partial x}\\ \ddot{y}+2\dot{x}=\dfrac{\partial U}{\partial y}\\ \ddot{z}=\dfrac{\partial U}{\partial z}\end{cases}$$

- 容易验证该方程有首次积分：

$$\frac{1}{2}v^2-U=E$$

- ？ ？ ？

2. 首次积分与平衡点

- 首次积分的意义：

$$\frac{1}{2}v^2 - U = E$$

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \quad \Leftarrow \text{动能}$$

$$-U = \boxed{-\frac{1-\mu}{r_1} - \frac{\mu}{r_2}} \boxed{-\frac{1}{2}\left(x^2 + y^2\right)} \quad \Leftarrow \text{势能}$$

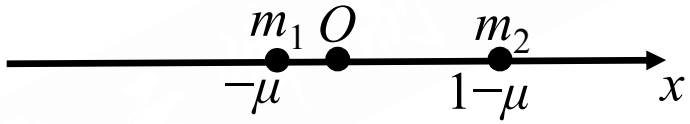
引力势能　　离心势能

这个首次积分也就是广义能量积分，称$-2E$为雅可比积分。

2. 首次积分与平衡点

能量积分满足$v^2=2(E+U)$，若初始广义能量$E>0$，则$(E+U)$恒为正值，m_3的运动范围不受限制。若初始广义能量$E<0$，则可能存在$(E+U)$为负值的区域，即m_3不能到达的禁区。

禁区的边界由$(E+U)=0$ 或$v=0$确定，称为零速度面或者Hill曲面。曲面方程为



$$\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{\sqrt{\left(x+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+\frac{\mu}{\sqrt{\left(x-1+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+E=0$$

容易看出：1）该曲线相对x轴对称，2）在远离O点处近似为圆，3）在m_1和m_2附近分别近似为以m_1和m_2为中心的圆。

2. 首次积分与平衡点

- 不同能量积分常数时的零速度面

如果航天器初始时刻在“白色区域”，不可能通过“灰色区域”到达另一个“白色区域”。(星际高速公路)

$C=-2E$

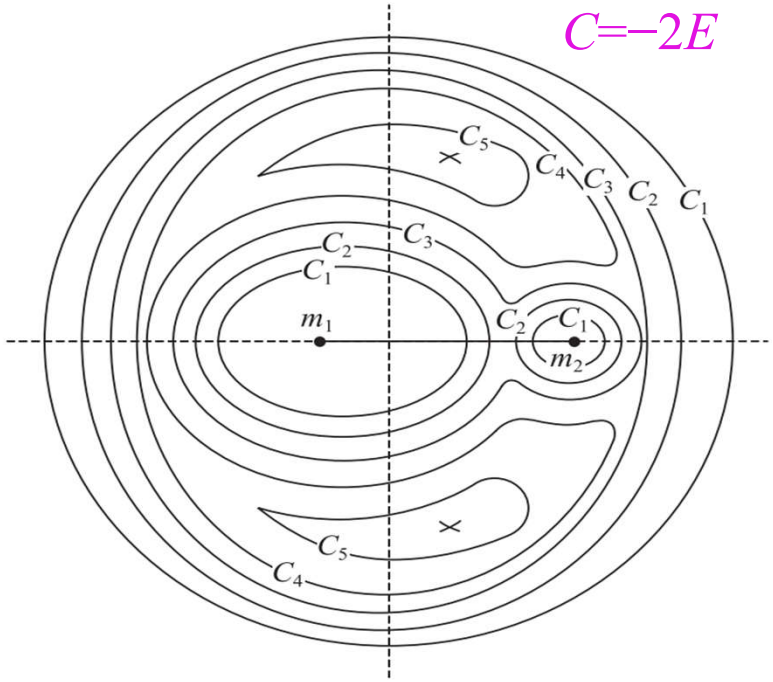
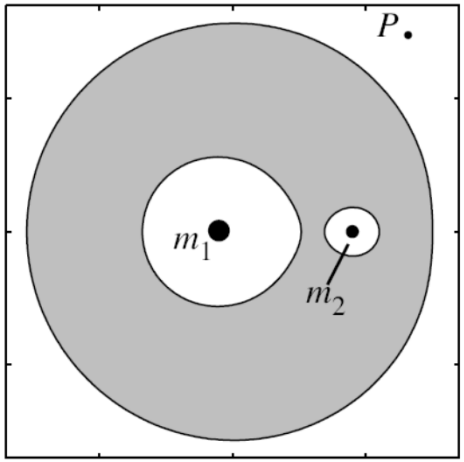
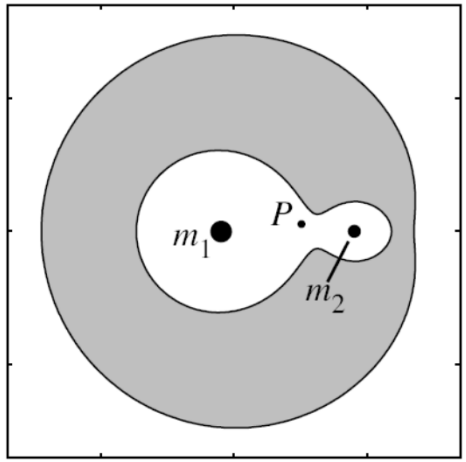


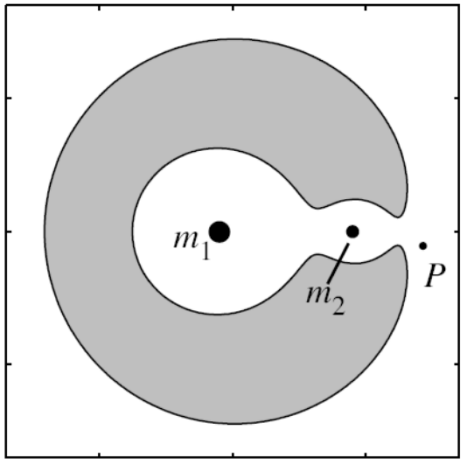
图 8－1　零相对速度面



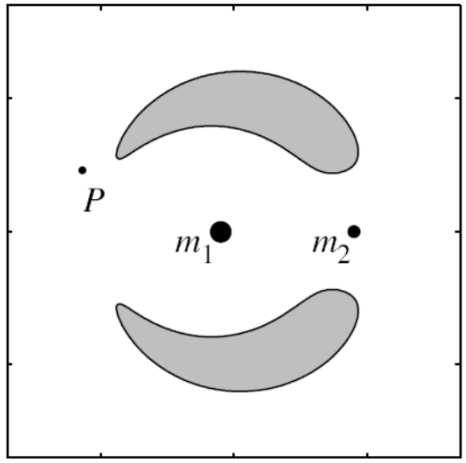
(a) Case 1 : $E<E_1$



(b) Case 2 : $E_1<E<E_2$



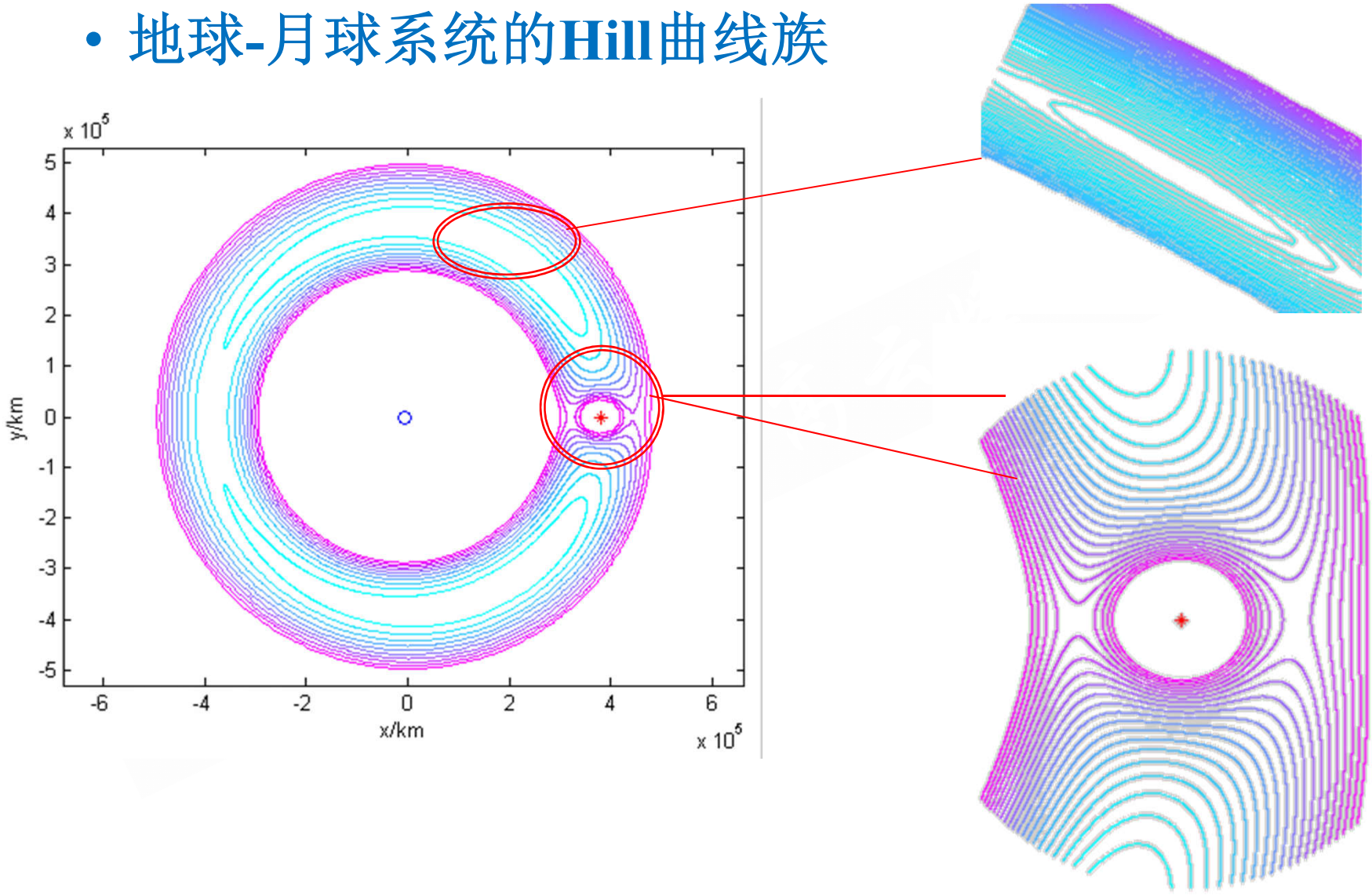
(c) Case 3 : $E_2<E<E_3$



(d) Case 4 : $E_3<E<E_4=E_5$

2. 首次积分与平衡点

- 地球-月球系统的Hill曲线族



2. 首次积分与平衡点

- 圆型限制性三体问题方程

$$\begin{cases} \ddot{x}-2\dot{y}=\dfrac{\partial U}{\partial x} \\ \ddot{y}+2\dot{x}=\dfrac{\partial U}{\partial y} \\ \ddot{z}=\dfrac{\partial U}{\partial z} \end{cases}$$

$$U=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{\sqrt{\left(x+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+\frac{\mu}{\sqrt{\left(x-1+\mu\right)^2+y^2+z^2}}$$

一般情况下没有解析解，但是可以找到一些特解(如相对静止的点)。

相对平衡位置，称为天平动点(天秤点，Lagrange点)。

2. 首次积分与平衡点

- 平衡点求解

$$\begin{cases} \ddot{x}-2\dot{y}-\partial U/\partial x=0 \\ \ddot{y}+2\dot{x}-\partial U/\partial y=0 \\ \ddot{z}-\partial U/\partial z=0 \end{cases}$$

$$U=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{\sqrt{\left(x+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+\frac{\mu}{\sqrt{\left(x-1+\mu\right)^2+y^2+z^2}}$$

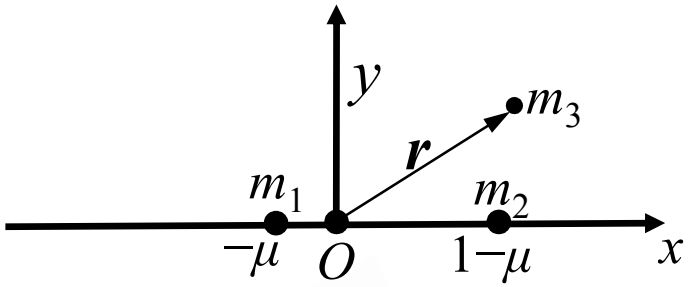
$$U_x=\partial U/\partial x=-\frac{(1-\mu)(x+\mu)}{r_1^3}-\frac{\mu(x-1+\mu)}{r_2^3}+x=0 \quad \Rightarrow \quad F(x)=0$$

$$U_y=\partial U/\partial y=-y\left(\frac{1-\mu}{r_1^3}+\frac{\mu}{r_2^3}-1\right)=0 \quad \Rightarrow \quad y=0 \qquad y\neq 0$$

$$U_z=\partial U/\partial z=-z\left(\frac{1-\mu}{r_1^3}+\frac{\mu}{r_2^3}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad z=0 \qquad \frac{1-\mu}{r_1^3}+\frac{\mu}{r_2^3}-1\neq 0 \qquad \frac{1-\mu}{r_1^3}+\frac{\mu}{r_2^3}-1=0$$

2. 首次积分与平衡点

- 第1种情况（$y\neq 0$）



$$\frac{1-\mu}{r_1^3}+\frac{\mu}{r_2^3}-1=0 \quad \Longleftrightarrow \quad U_x=-\frac{(1-\mu)(x+\mu)}{r_1^3}-\frac{\mu(x-1+\mu)}{r_2^3}+x=0$$

左式乘以x加右式

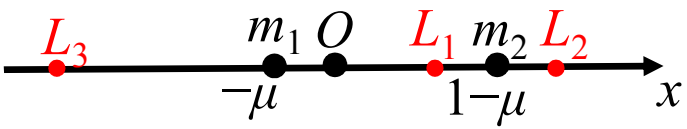
$$r_1=r_2$$

$$r_1=r_2=1 \quad \Longrightarrow \quad x=0.5-\mu, y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad L_4、L_5$$

对应的点L_4(上)和L_5 (下)分别与m_1和m_2构成等边三角形，位于xy平面内。

2. 首次积分与平衡点

- 第2种情况（$y=0$）



$$F(x)=-\frac{\mu(x-1+\mu)}{|x-1+\mu|^3}-\frac{(1-\mu)(x+\mu)}{|x+\mu|^3}+x=0$$

$$F\left(-\mu^{+}\right)<0,\quad F\left((1-\mu)^{-}\right)>0 \Rightarrow L_1\text{位于}x\text{轴上}m_1\text{和}m_2\text{之间}$$

$$F(x)=x+\frac{\mu}{(x-1+\mu)^2}-\frac{1-\mu}{(x+\mu)^2}=0$$

$$F\left((1-\mu)^{+}\right)<0,\quad F\left(+\infty\right)>0 \Rightarrow L_2\text{位于}x\text{轴上}m_2\text{右边}$$

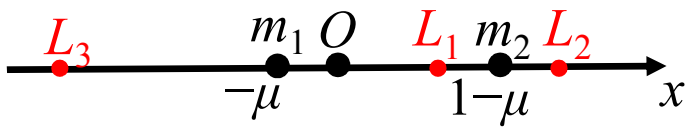
$$F(x)=x-\frac{\mu}{(x-1+\mu)^2}-\frac{1-\mu}{(x+\mu)^2}=0$$

$$F\left(-\mu^{-}\right)>0,\quad F\left(-\infty\right)<0 \Rightarrow L_3\text{位于}x\text{轴上}m_1\text{左边}$$

$$F(x)=x+\frac{\mu}{(x-1+\mu)^2}+\frac{1-\mu}{(x+\mu)^2}=0$$

2. 首次积分与平衡点

- **第2种情况（$y=0$）**
- L_1点为例 $-\mu<x<1-\mu$



考虑x的范围 $\quad x+\dfrac{\mu}{(x-1+\mu)^2}-\dfrac{1-\mu}{(x+\mu)^2}=0$

以$r_2=1-\mu-x$为待求量(小量)，整理得 $\dfrac{\mu}{1-\mu}=3r_2^3\dfrac{\left(1-r_2+r_2^2/3\right)}{\left(1+r_2+r_2^2\right)(1-r_2)^3}$

r_2比较小时，它的解比较接近$\alpha\triangleq\left[\dfrac{\mu}{3(1-\mu)}\right]^{\frac{1}{3}}$。将$r_2$展开为$\alpha$的级数(拉格朗日展开定理)：

$$r_2=\alpha-\frac{1}{3}\alpha^2-\frac{1}{9}\alpha^3-\frac{23}{81}\alpha^4-\cdots$$

- 对于L_2, $r_2=x-1+\mu$，同理得

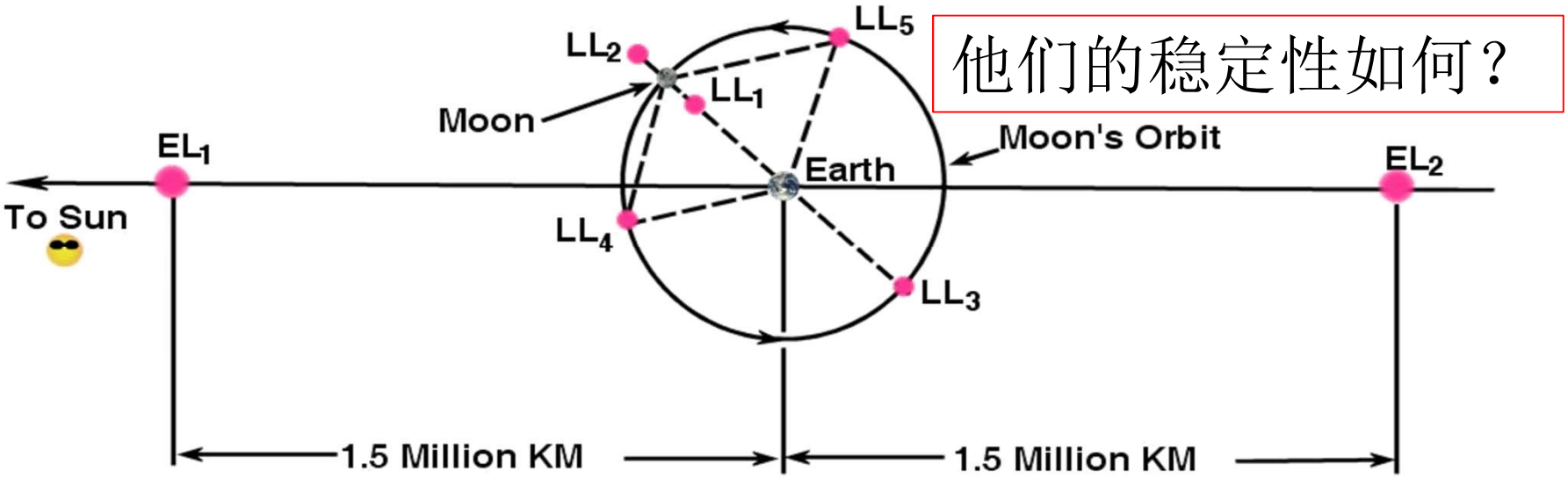
$$r_2=\alpha+\frac{1}{3}\alpha^2-\frac{1}{9}\alpha^3-\frac{31}{81}\alpha^4+\cdots$$

- 对于L_3, $r_2=1-\mu-x$，同理得

$$r_2=2-\frac{7}{12}\frac{\mu}{1-\mu}+\frac{7}{12}\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)^2-\frac{13223}{20736}\left(\frac{\mu}{1-\mu}\right)^3+\cdots$$

2. 首次积分与平衡点

- 结论：五个天平动点都在xy平面内，三个位于x轴上，另两个分别与m_1和m_2构成等边三角形。
- 1) 对于地月系统，L_1距地球32万km，距月球5.7万km，L_2距月球6.5万km，L_3、L_4、L_5距地球38万km；
- 2) 对于日地系统，L_1距地球约150万km。
- 其中日地L_1和L_2点因为其独特的空间位置在深空探测中值得关注。例如太阳-地球的L_1点，就是一个可以连续监视太阳系内部环境的理想位置。



他们的稳定性如何？

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

- 线性化

$$\begin{cases}\ddot{x}-2\dot{y}-U_x(x,y,z)=0\\ \ddot{y}+2\dot{x}-U_y(x,y,z)=0\\ \ddot{z}-U_z(x,y,z)=0\end{cases}$$

$$U=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{\sqrt{(x+\mu)^2+y^2+z^2}}+\frac{\mu}{\sqrt{(x-1+\mu)^2+y^2+z^2}}$$

5个平衡位置：$L_1(x_1,0,0)$, $L_2(x_1,0,0)$, $L_3(x_3,0,0)$, $L_4(x_4,y_4,0)$, $L_5(x_4,-y_4,0)$

将3个方程最后一项在平衡位置附近线性化，记$x=x_i+\xi$, $y=y_i+\eta$, $z=z_i+\zeta$。$\bar{U}_{ij}$表示U_{ij}在平衡位置取值。

$$\begin{cases}\ddot{\xi}-2\dot{\eta}-\bar{U}_{xx}\xi-\bar{U}_{xy}\eta=0\\ \ddot{\eta}+2\dot{\xi}-\bar{U}_{xy}\xi-\bar{U}_{yy}\eta=0\\ \ddot{\zeta}-\bar{U}_{zz}\zeta=0\end{cases}$$

其中： $\bar{U}_{xz}=\bar{U}_{yz}=\bar{U}_{zx}=\bar{U}_{zy}=0$

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

$$\begin{cases} \ddot{\xi} - 2\dot{\eta} - \bar{U}_{xx}\xi - \bar{U}_{xy}\eta = 0 \\ \ddot{\eta} + 2\dot{\xi} - \bar{U}_{xy}\xi - \bar{U}_{yy}\eta = 0 \\ \ddot{\zeta} - \bar{U}_{zz}\zeta = 0 \end{cases}$$

第三个方程与其它两个无关，可以单独研究。

由于 $$\bar{U}_{zz} = -\frac{1-\mu}{r_1^3(L_i)} - \frac{\mu}{r_2^3(L_i)} < 0$$

第三个方程的解对应于简谐振动，故轨道面外的偏离量周期变化，振动幅值与初始状态有关。只要初始状态偏差很小，振幅也会很小。

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

- 前两个耦合方程的解

$$\begin{cases} \ddot{\xi} - 2\dot{\eta} - \bar{U}_{xx}\xi - \bar{U}_{xy}\eta = 0 \\ \ddot{\eta} + 2\dot{\xi} - \bar{U}_{xy}\xi - \bar{U}_{yy}\eta = 0 \end{cases}$$

特征方程为 $f(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 1 \\ \bar{U}_{xx} & \bar{U}_{xy} & -\lambda & 2 \\ \bar{U}_{xy} & \bar{U}_{yy} & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^4 + \left(4 - \bar{U}_{xx} - \bar{U}_{yy}\right)\lambda^2 + \bar{U}_{xx}\bar{U}_{yy} - \bar{U}_{xy}^2 = 0$

记 $A = \left.\dfrac{1-\mu}{r_1^3} + \dfrac{\mu}{r_2^3}\right|_{L_i}, B = 3\left.\left(\dfrac{1-\mu}{r_1^5} + \dfrac{\mu}{r_2^5}\right)y^2\right|_{L_i}, C = 3\left.\left[(1-\mu)\dfrac{x+\mu}{r_1^5} + \mu\dfrac{x-1+\mu}{r_2^5}\right]y\right|_{L_i},$

$D = 3\left.\left[(1-\mu)\dfrac{(x+\mu)^2}{r_1^5} + \mu\dfrac{(x-1+\mu)^2}{r_2^5}\right]\right|_{L_i}$ 可得 $\boxed{\begin{aligned} \bar{U}_{xx} &= 1 - A + D, \\ \bar{U}_{yy} &= 1 - A + B, \\ \bar{U}_{xy} &= C \end{aligned}}$

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

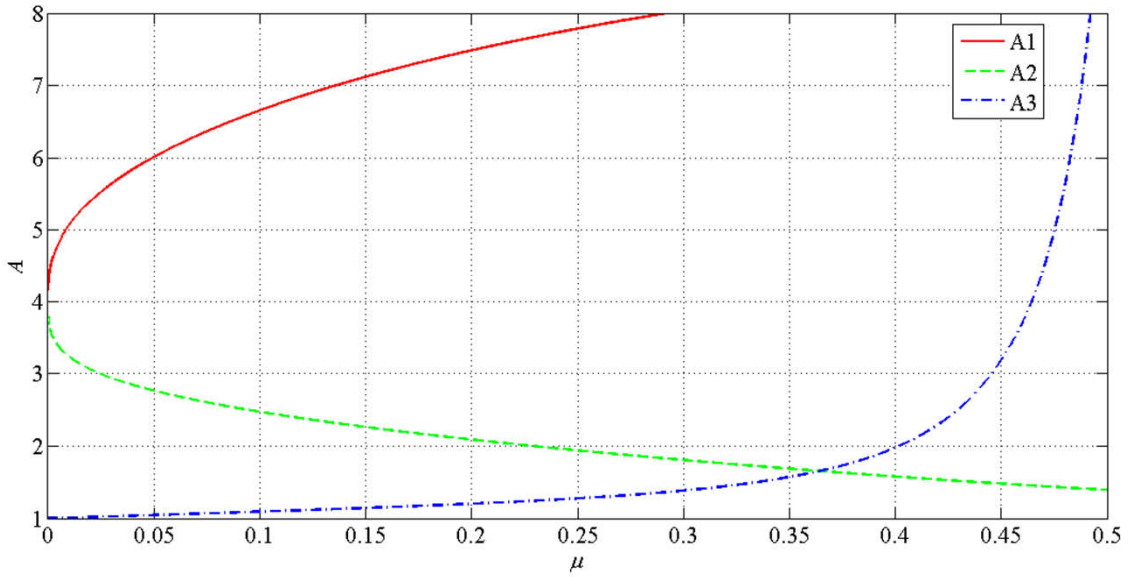
平衡点L_1, L_2, L_3的稳定性

$$\lambda^4+\left(4-\bar{U}_{xx}-\bar{U}_{yy}\right)\lambda^2+\bar{U}_{xx}\bar{U}_{yy}-\bar{U}_{xy}^2=0$$

$$\boxed{\bar{U}_{xx}=1-A+D,\bar{U}_{yy}=1-A+B,\bar{U}_{xy}=C}$$

可分析，对于L_1、L_2、L_3有$\bar{U}_{xx}=1+2A$，$\bar{U}_{yy}=1-A$，$\bar{U}_{xy}=0$

进一步分析，只要$\mu<0.5$，恒有$A>1$。



$$\lambda^4+\left(2-A\right)\lambda^2+\left(1-A\right)\left(1+2A\right)=0$$

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_1, L_2, L_3的稳定性

$$\lambda^4+(2-A)\lambda^2+(1-A)(1+2A)=0$$

特征方程最后一项为负，一定有一对反号实根，以及一对纯虚根，记为$d_1, -d_1, d_2 j, -d_2 j$，微分方程的通解为

$$\xi = C_1 e^{d_1 t} + C_2 e^{-d_1 t} + C_3 \cos d_2 t + C_4 \sin d_2 t$$
$$\eta = \alpha_1 C_1 e^{d_1 t} - \alpha_1 C_2 e^{-d_1 t} - \alpha_2 C_3 \cos d_2 t + \alpha_2 C_4 \sin d_2 t$$

$$2\alpha_1 = (d_1 - U_{xx}/d_1), \quad 2\alpha_2 = (d_2 + U_{xx}/d_2)$$

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_1, L_2, L_3附近的周期轨道及应用

$$\xi = C_1 e^{d_1 t} + C_2 e^{-d_1 t} + C_3 \cos d_2 t + C_4 \sin d_2 t$$

$$\eta = \alpha_1 C_1 e^{d_1 t} - \alpha_1 C_2 e^{-d_1 t} - \alpha_2 C_3 \cos d_2 t + \alpha_2 C_4 \sin d_2 t$$

从微分方程的通解可以看出，轨道面内偏离量以指数增大，所以这三个平衡位置不稳定。但如果选择初始状态满足一定条件，可以使C_1=C_2=0，得到绕平衡位置的椭圆轨道，称为Lyapunov轨道。

如果这个面内轨道周期与面外振动周期可约，则得到绕平衡位置的三维封闭轨道，称为Lissajous轨道。特别地，两个周期相等，称为Halo(晕)轨道。

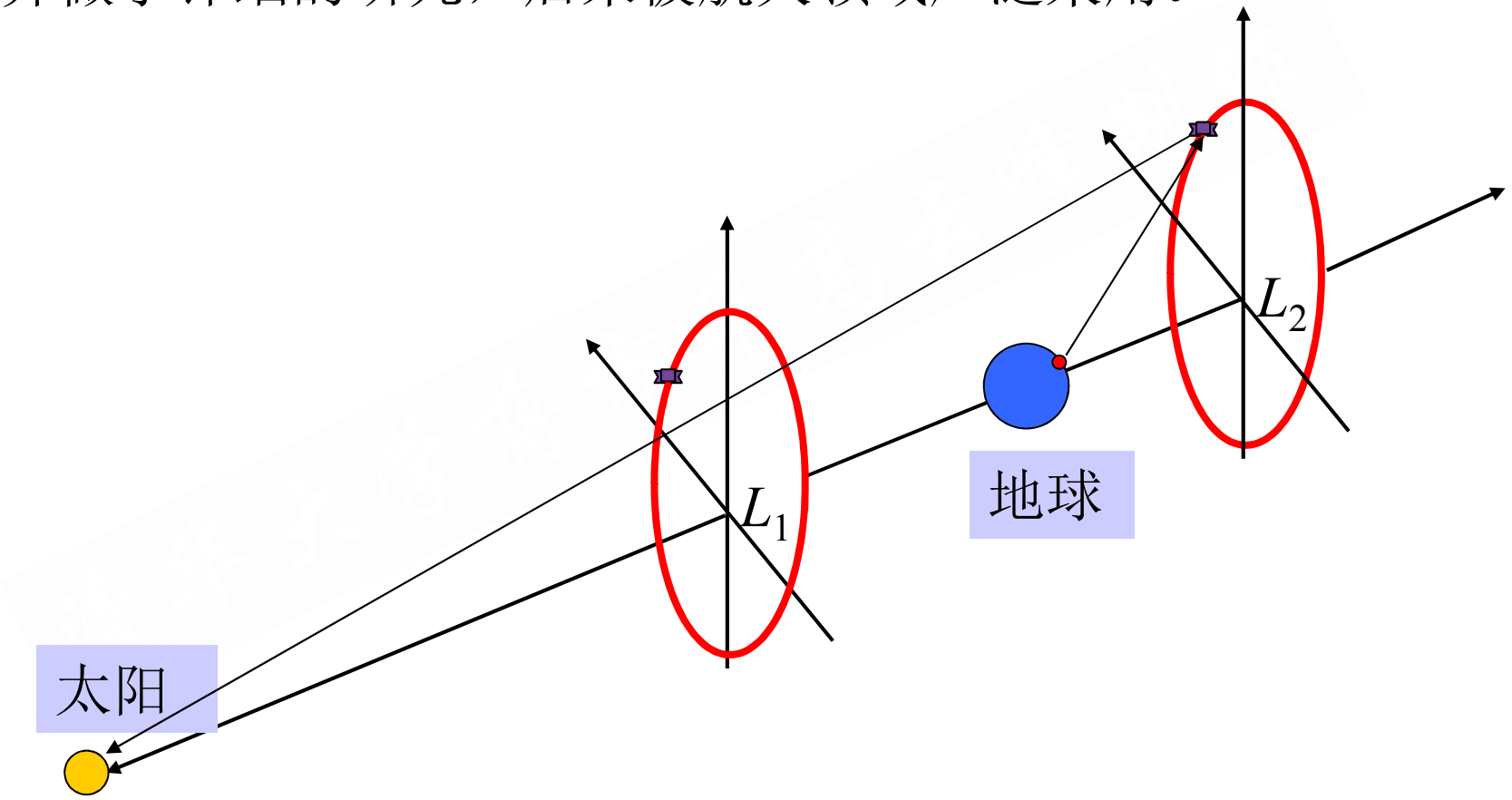
对于非线性情况，也可以得到相应的周期轨道。

Halo轨道是一个围绕平衡点的封闭轨道。是原非线性微分方程的一个周期解。

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_1, L_2, L_3附近的周期轨道及应用

Halo轨道在天文学中有多年的研究。但作为航天器有价值的轨道，60年代由斯坦福大学一名年青博士生(Farquhar)提出，并做了详细的研究，后来被航天领域广泛采用。

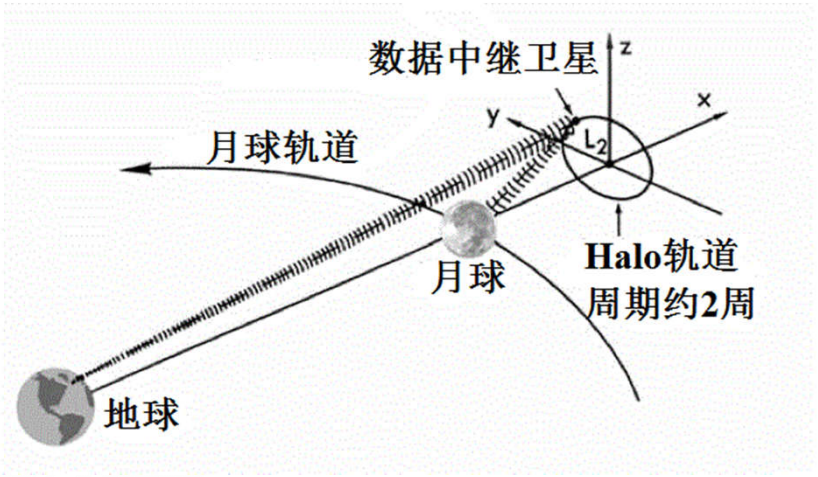


3. 平衡点的稳定性与周期轨道

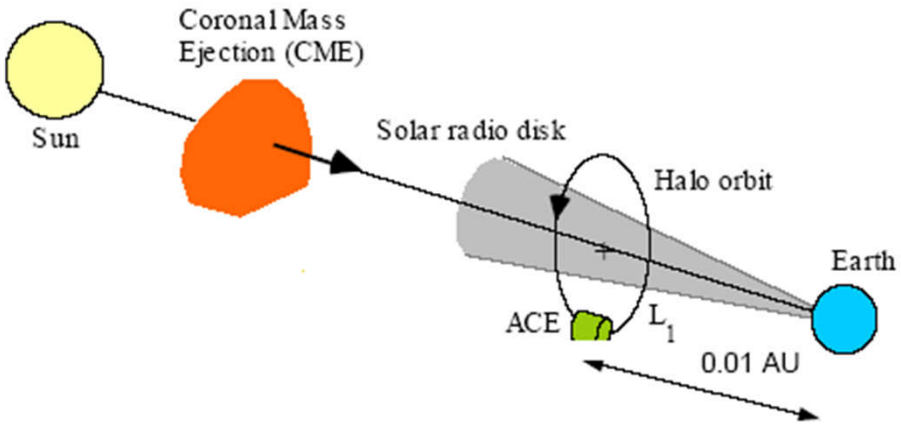
平衡点L_1, L_2, L_3附近的周期轨道及应用

- **Halo轨道的应用**

周期轨道的应用一：月球背面探测的中继星。



周期轨道的应用二：太阳风，宇宙射线地磁暴预报等。



3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_1, L_2, L_3附近的周期轨道及应用

Halo轨道的优点

(1) 它有一个很好的冷环境，对设备和实验有利

(2) 对地球，太阳或地球，月亮的相对几何位置几乎是恒定的，使得观测和通讯变得相对简单，廉价。

(3) 节省能量。两方面的原因，一是可以设计所需发射能量很低的转移轨道，降低发射费用。二是在轨道保持方面，可以利用太阳能，卫星总是朝太阳。

(4) 是空间对接的好场所，因为在拉格朗日点附近相对速度很小。

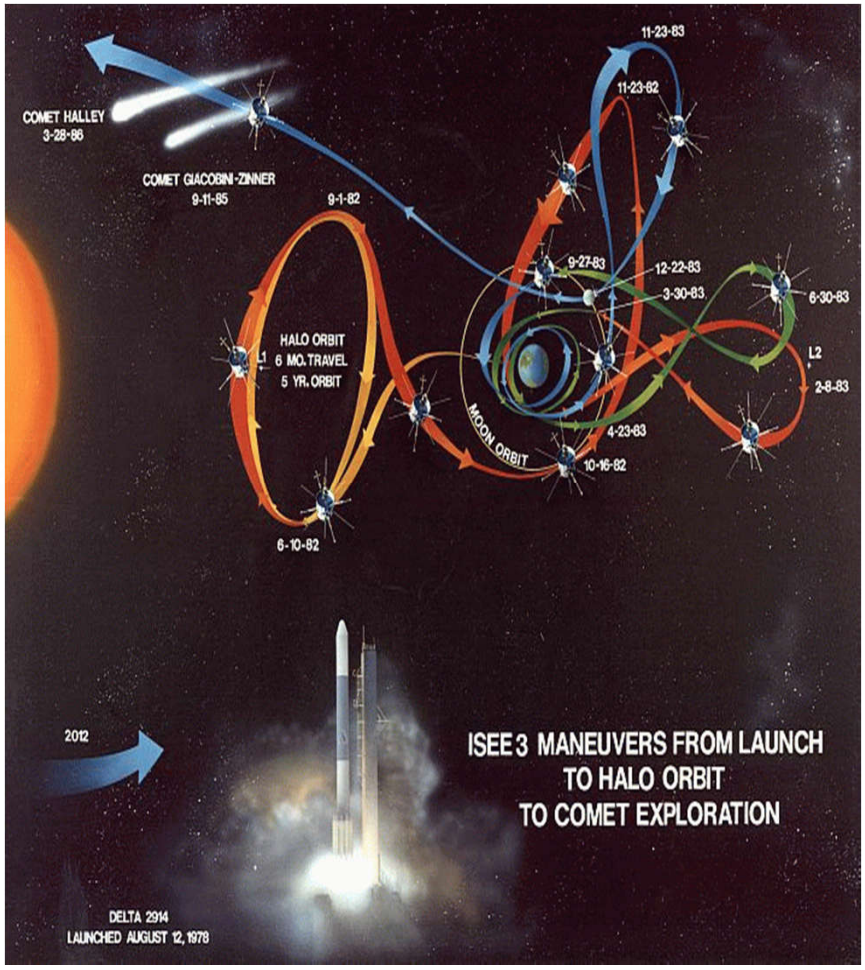
3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_1, L_2, L_3附近的周期轨道及应用

利用Halo轨道的空间任务

1978年11月20日，NASA的ISEE-3 [NASA]发射进入日地L_1点，用于研究太阳风、宇宙射线和等离子体，一百天后进入L_1附近的halo轨道，在轨道一直待到1982年7月，利用一个4.5 m/s的机动将其送入到日地L_2的转移轨道。

ISEE-3的成功飞行证明利用拉格朗日点和月球引力能完成很多探索任务。



3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_4, L_5的稳定性

- 对于L_4和L_5的稳定性，在两个平衡位置，有

$$\bar{U}_{xx}=\frac{3}{4},\bar{U}_{yy}=\frac{9}{4},\bar{U}_{xy}=\pm\frac{3\sqrt{3}}{4}(1-2\mu)$$

特征方程写成 $\lambda^4+\lambda^2+\frac{27}{4}\mu(1-\mu)=0$

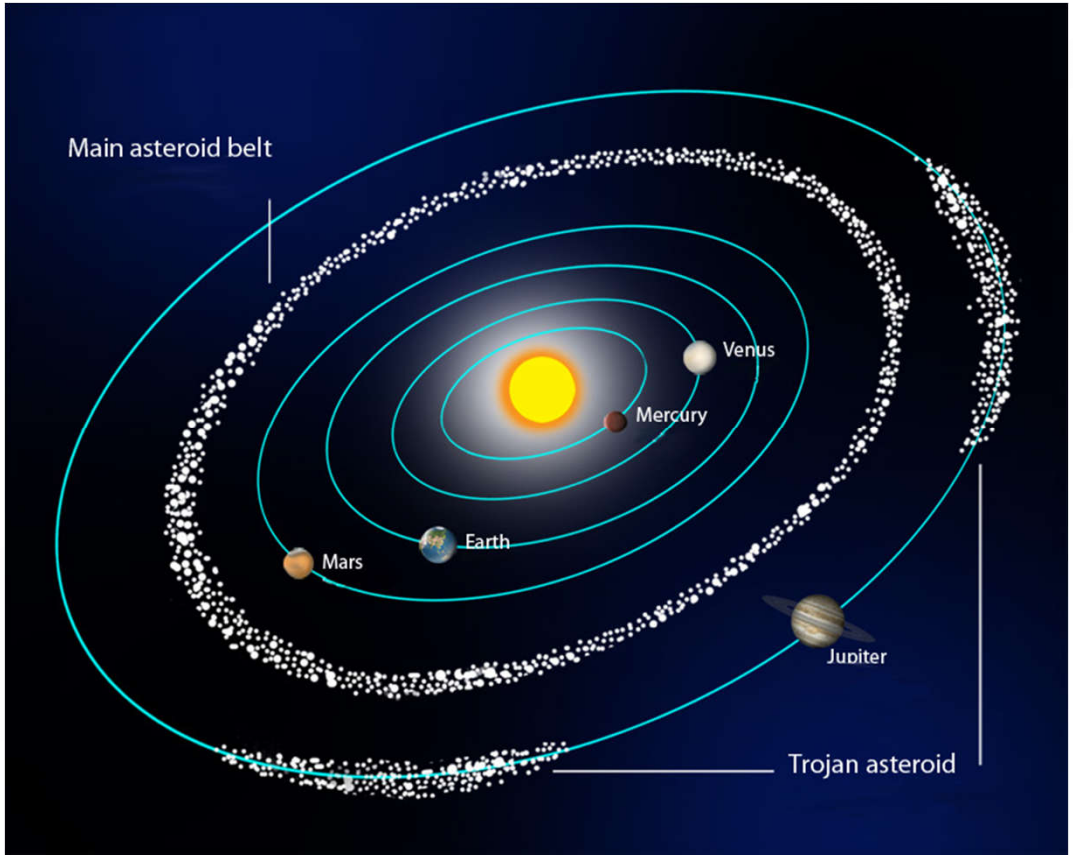
只要 $1-27\mu(1-\mu)\geq 0$，即$\mu\leq\frac{27-\sqrt{621}}{54}\approx 0.0385$，对应$(1-\mu)/\mu>24.96$，这个特征方程只有纯虚根，偏离量为周期变化，$L_4$和$L_5$线性稳定。

事实上，$(1-\mu)/\mu$是两个天体的质量之比。地月质量比为81，因此航天器可以在地月系统的L_4和L_5点长期存在。太阳与木星的质量比约为1000，在该系统的L_4和L_5点附近有特洛伊小行星群存在。

3. 平衡点的稳定性与周期轨道

平衡点L_4, L_5的稳定性

在太阳系中，目前已经发现在太阳与木星之间，在L_4和L_5点存在两个小行星群(Trojan group)。



3. 平衡点的稳定性与周期轨道

周期轨道及应用任务(部分)

任务	拉氏点	机构	状态
Hiten	地月L_4, L_5	日本空间局	1992年通过L_4和L_5
高级合成探测器(ACE)	日地L_1	美国宇航局	1997年发射，2024年到达L_1
太阳风层探测器(SOHO)	日地L_1	欧空局，美国宇航局	1996年到达L_1附近，运行中
WIND	日地L_1	美国宇航局	2004年到达L_1附近，可运行60年
国际日地探测器3号(ISEE-3)	日地L_1	美国宇航局	原任务完成，1982年秋离开L_1
威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)	日地L_2	美国宇航局	2001年到达L_2，2010年完成任务，进入L_2以外的日心轨道
赫歇尔太空望远镜	日地L_2	欧空局	2009年到达L_2，2013年完成任务奔向日心轨道
普朗克太空望远镜	日地L_2	欧空局	2009年到达L_2，2013年退役
嫦娥2号	日地L_2	中国航天局	离开L_2，2012年4月到达Toutatis小行星
嫦娥5-T1服务舱	地月 L_2	中国航天局	2015年1月13日到达L_2
鹊桥号(嫦娥4号中继星)	地月 L_2	中国航天局	2018年6月14日到达L_2
LISA探路者	日地L_1	欧空局，美国宇航局	2016年1月22日到达L_1
盖亚号	日地L_2	欧空局	2013年9月发射，2014年1月8日到达L_2
詹姆斯-韦伯太空望远镜	日地L_2	欧空局，美国宇航局，加拿大空间局	2021年12月25日发射，2022年1月24日到达